UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA

CUADERNILLO DE TRABAJO

CARNÉ: 202505007 SECCIÓN: N

PARCIALES ● RETRASADAS ○ 1 2 3 4 FINAL ■

APELLIDOS: Gomez Careto
NOMBRES: Gustavo Angel
CURSO: Introduccion a la programacion 1
CARRERA: Ingenieria Electrica FECHA: 5/11/2026
CATEDRÁTICO: Jose Anibal AUXILIAR:

PUNTEO:

Derecho a Revisión: Llenar a lapicero-Según Título IV Capitulo 1, Artículo 33º Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante; Solicitarlo por escrito al Profesor, dentro de 3 días hábiles a partir de la fecha de publicación de resultados, éste a su vez debe practicarla dentro de los 3 días siguientes; título XVI artículo 77º Normativo de Evaluación y Promoción del Estudiante de Pregrado de la Facultad de Ingeniería.

Algoritmo
Sistemas de Gestión de mantenimiento electrico.

- Inicio y Preparación.

1. inicio.
2. Ejecutar la aplicación e inicializar la ventana principal de Tkinter.
3. Verificar la carpeta datos - con asegurar - directorio.
4. cargar equipos desde equipos txt.
   - Leer linea por linea omitiendo vacias y separadas por 4 campos.
   - crear el objeto y equipo.
5. Cargar mantenimientos preventivos .txt y correctivos .txt.
   - Validar 4 campos por registro, convirtiendo costos a decimal y frecuencia a entero.
   - inicar los objetos y agregarlos a memoria omitiendo lineas.
6. Construir la ventana con pestañas.
   - Equipos - mantenimiento correctivo - mantenimiento preventivo - Historial.
7. Mostrar pantalla de bienvenida. Presionar ingresar y desplegar el contenido.
8. Se registra el equipo.
9. Registrar mantenimiento preventivo o correctivo.

continuación →

Continuación →

- Leer ID, nombre, ubicación y estado
- Validar que no existan campos vacíos, ni el carácter reservado, id no duplicado.
- Validar campos vacíos, ausencia del ID únicos de servicio
- Validar fecha real con el formato AAAA-MM-DD, costo >= 0.
- Incitar Mantenimiento preventivo o Mantenimiento Correctivo.
- Actualizar memoria y limpiar pantalla.

11. Actualizar vistas y reportes
    - Reconstruir listas desplegables y tablas de la interfaz
    - Unificar preventivos y correctivos en el historial General.
    - Ordenarlos por Fecha.
    - Calcular el costo total acumulado en Quetzales. (Q.)
12. Cerrar la ventana y finalizar la ejecución con los datos respaldados en disco.
13. Fin.

Pseudocodigo

Sistemas de Gestión de mantenimiento Electrico.

1. - Arreglos y Variables
   - Dimension eq-id [100]
   - eq-nombre [100]
   - Definir total-eq, total mant, opcion, frecuencia input.
   - Definir costo_input costo_total como real.
   - Definir id_input sru_input.
   - total-eq <-0
   - total-mant <-0

2. ciclo principal
   - Borrar pantalla
   - Escribir " Sistema de Gestion de mantenimiento electrico".
   - Escribir "1 Registrar equipo"
   - Escribir "2 Registrar Mantenimiento preventivo".
   - Escribir "3 Registrar Mantenimiento correctivo".

Continuacion

- Escribir "4 ver historial General".
- Escribir "5 salir del sistema".
- Escribir sin saltar "seleccion opcion 1-5.

3. Registro de equipo.

- Borrar pantalla.
- Escribir "Registro de nuevo equipo".
- Leer id_input
- Escribir sin saltar nombre - Leer - nom_input.
- Leer nom-input - Leer ubi-input - Leer est-input - eq-id[total-eq].
- eq-nombre [total.eq].
- eq-nombre-ubicacion [total-eq].
- eq.estado [Total-eq].

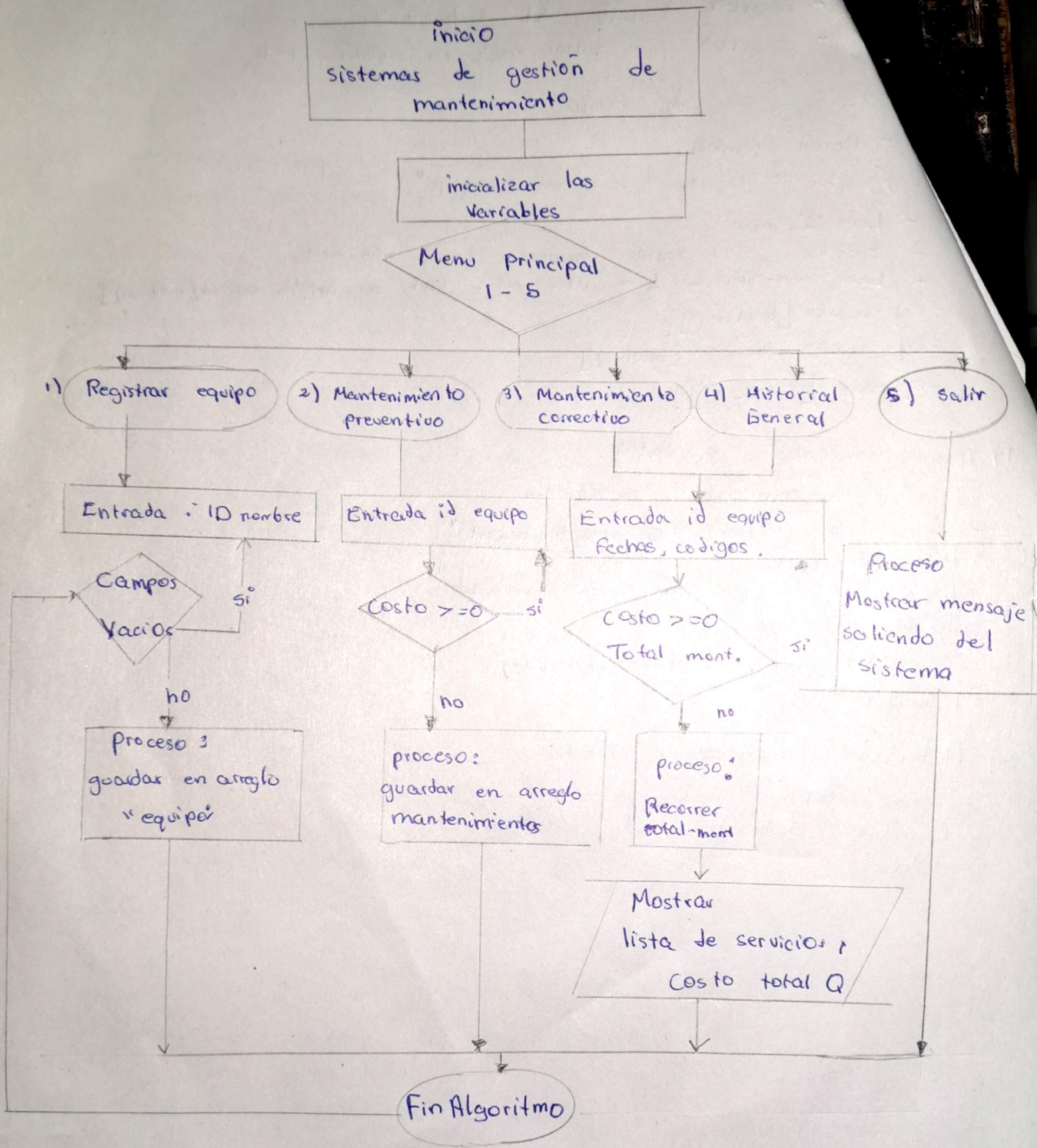
4) Mantenimiento preventivo.

- Escribir Mantenimiento preventivo.
- Escribir sin saltar "ID Mantenimiento".
- Leer id. input.
- Escribir sin saltar "ID Equipo asociado"
- Escribir "Codigo servicio"
- Escribir "Fecha (AAAA-MM-DD)
- Escribir "costo"

5) Historial General y totales

- costo total
- Escribir "Saliendo del sistema"
- Fin.

Diagrama de Flujo



Rubrica 1

- Propuesta y solución

Tener control y orden de agendar servicios.

- interfaz de bienvenida

pantalla principal de bienvenida Funcional
Estado aprovado - la ventana se visualiza correctamente
da la bienvenida a usuarios con un "Sistema de mantenimiento"

- Definicion de clases
Almacenamiento de datos → servicio preventivo
→ servicio correctivo.

- Atributos y metodos
① seleccionar → introducir datos → guardar → archiva historial

- instalación
Tener descargado python y Pycharm → ir al ordenador y ejecutar el programa.

- Navegacion
La navegacion nos permite aguardar informacion con seguridad, el programa es muy entendible.

- Estructura del control
ciclos correctamente

- Limpieza de interfaz
Se limpian si uno desea eliminar alguna informacion, de lo contrario se registra el usuario y limpia cada que quiera ingresar otro equipo.

- Evaluaciones economicas.

Tpr → Calculo de tasa que representa una estabilidad y rentabilidad

Van → presenta un valor actual pacifico.
Prestamos tiempo, dias de trabajo, computadoras pericias siendo de los valores de retorno sugirera lo invertido.

poi → por cada tiempo invertido sobre real el desarrollo se estima obtener beneficios reales.

Gustavo Angel Gomez Carreto - 202505007	
Definición de Clases: Uso correcto de clases para presentar las entidades del proyectos (ej. Clase ***Usuario***, Clase ***Servicio***)	✓
Atributos y Métodos: Definición lógica de propiedades y funciones dentro de las clases.	✓
Instanciación: Creación y manejo correcto de objetos durante la ejecución del programa.	✓
Uso de Widgets: Implementación correcta de botones, etiquetas, entradas de texto y marcos.	✓
Navegación: Capacidad de cambiar entre diferentes ventanas o secciones de la aplicación de forma fluida.	✓
Validación de Entradas: El Programa evita errores si el usuario ingresa datos vacíos o incorrectos en los cuadros de texto.	✓
Escritura (Guardado): El sistema almacena la información (registros, servicios o usuarios) en archivos ***.txt*** de forma organizada. (Optativo SQLite)	✓
Lectura (Carga): Al iniciar el programa o consultar un módulo, la aplicación recupera y muestra la información guarda en los archivos	✓
Estructura de Control: Uso adecuado de ciclos, condicionales y manejo de excepciones para prevenir fallos en la ejecución del sistema.	✓
Limpieza de Interfaz: Los cuadros de texto se limpian después de cada acción exitosa (como un registro).	✓
Manual técnico: Explicación técnica del software, librerías, ejecución del programa.	✓
Manual de usuario: Guía paso a paso de cómo utilizar el programa propuesto.	✓
Algoritmo: De todo el proyecto actualizado.	✓
Diagrama de flujo: De todo el proyecto actualizado.	✓

Tabla de Penalizaciones:

Concepto	Penalización
Sin repositorio de GitHub	-20%
Entrega tarde	-30%
Plagio o Copia	-100%



[769] Rúbr

[769] Rúbrica de Primera Fase (25 pts)	
Cumplir al 100% con la [769] Rúbrica de Primera Fase	**25 pts**
Seguridad (25pts)	
Seguridad en la aplicación y buenas practicas de programación. ISO 27001 https://drive.google.com/drive/folders/15uIpnmQI9YTLYj9f94Pg_C60fKnG4aOW	**25 pts**
Preguntas (25 pts)	
Preguntas a los integrantes del grupo.	**25 pts**
Evaluación económica (25 pts)	

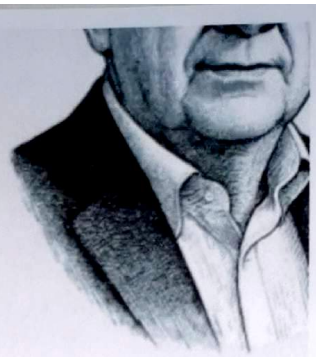
Gustavo Angel Gomez Carreto - 202505007 CUI: 2741714730912

Propuesta y solucion ✓

Inter Faz de bienbenida ✓



Explicado



¿Qué es la Tasa Interna de Retorno? *(TIR)*

Es una métrica financiera que representa la tasa de **rendimiento** que **genera** una **inversión o proyecto**, considerando todos sus **flujos** de **caja futuros**.

En términos simples:

Es la tasa que hace que el **valor presente neto** (VPN) de todos los flujos de caja sea igual a cero.

¿Por qué es importante para los negocios?

Evalúa la Rentabilidad Real: Permite saber si un proyecto es financieramente viable y cuánto podría **"rendir"** anualmente.

Ayuda a Comparar de Inversión: Cuando tienes varias alternativas, la **TIR** te permite elegir la que ofrece el mejor retorno porcentual.

Criterio de Decisión: Si la TIR es mayor al costo de capital **(WACC)**, el proyecto es rentable. Si es menor, podría destruir valor.

¿Cuándo usar TIR y cuándo VAN?

Usa **TIR** para comparar **proyectos de inversión** del mismo tamaño.

Usa **VAN** cuando el **objetivo** sea **maximizar** el valor económico.

Usa ambos juntos si el monto de inversión o duración de los **proyectos es diferente.**

VENTAJAS VS LIMITACIONES

• Fácil de *interpretar*	• Puede dar resultados *engañosos* si hay flujos *no convencionales*
• *Independiente* del valor *monetario*	• No *considera* escala de inversión
• Buena *herramienta* de comparación	• No siempre es confiable por sí sola

Clases de Inversión

TIR > WACC → Proyecto viable

La rentabilidad esperada *supera el costo* de financiarlo.

TIR = WACC → Proyecto neutro

El *rendimiento apenas* cubre el costo de capital.

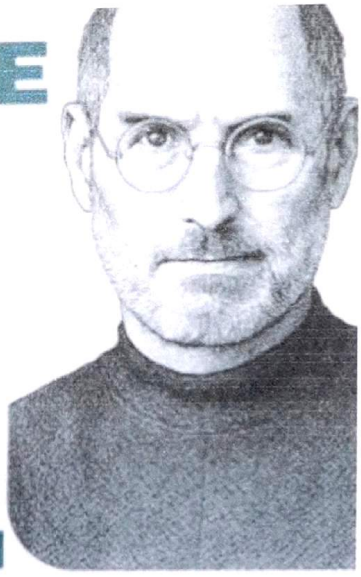
TIR < WACC → Proyecto no rentable

El *retorno* es *insuficiente* para compensar el costo del dinero invertido.

RETORNO DE INVERSION

Por Jerson Martínez

Explicado



¿Qué es el Rotorno de Inversión? (ROI)

El ROI es una de las **métricas financieras** más utilizadas en el mundo empresarial. Su función principal es **medir cuánto beneficio genera una inversión** en comparación con el costo necesario para realizarla.

En términos simples:

¿Cuánto ganaste comparado con lo que invertiste?

¿Por qué es importante para los negocios?

Evalúa la Rentabilidad Real: Te muestra si una inversión generó valor o no, expresado como un porcentaje fácil de entender.

comparar alternativas: Un ROI bajo puede alertar sobre inversiones mal ejecutadas o poco efectivas.

Apoya Decisiones Estratégicas: Facilita la priorización de inversiones con mayor retorno, maximizando el uso del capital.

¿Cuándo usar ROI y cuándo evitarlo?

Úsalo cuando:

- Quieras **medir la rentabilidad** de campañas de marketing, equipos, software, etc.
- Tengas **inversiones** de corto plazo con **resultados medibles.**

Evítalo cuando:

- Los beneficios **no** sean monetarios (ej. impacto social).
- Exista un flujo de caja **cambiante o prolongado** en

Clases de Inversión

ROI > *15%* → Alta rentabilidad

La inversión recupera su costo, y genera *gran retorno.*

ROI *5%* o *15%* → Rentabilidad media

Puede ser viable *dependiendo del riesgo*, sector o condiciones del negocio.